

姓名：秦瀚 性别：男
生日：2000年06月 籍贯：安徽
政治面貌：共青团员 专业：24届测绘工程专业硕士



手机：15385205667 邮箱：qinhan5667@163.com

毕业于山东科技大学，在中国测绘科学研究院联合培养，

目前在中国四维测绘有限公司任职软件开发岗

教育背景

2021.09-2024.06 山东科技大学/中国测绘科学研究院 专业硕士 是否全日制：是

在校期间多次获得奖学金，积极参加项目，发表两篇 EI 论文，以及署名两项滑坡领域专利。

在《Journal of Geovisualization and Spatial Analysis》(EI 检索)上发表目标检测论文“An Improved Faster R-CNN Method for Landslide Detection in Remote Sensing Images”（第一作者）。DOI: <https://doi.org/10.1007/s41651-023-00163-z> .

在《International Conference on RSMG, 2024, Zhengzhou, China》(EI 会议)上发表语义分割论文“Research on data quality evaluation method of OpenStreetMap road network: taking Taiwan island as an example ”(第三作者) 。DOI: <https://doi.org/10.1117/12.3048788> .

2017.09-2021.06 黑龙江工业学院 工学学士 是否全日制：是

在校期间辅修无人机第二专业，考取了无人机多旋翼超视距驾驶员执照，AOPA 合格证、中级工程测量员资质，通过了英语四级，积极参加国土三调项目实习实践。

主要技能

- 前端技术： 熟练掌握 JavaScript、HTML5、CSS3、Git、Vue3 全家桶；熟悉 Leaflet、Cesium 等地图框架，熟悉移动端 H5 开发及 Vant 组件库；熟悉使用 Hooks 封装复杂逻辑；
- 后端技术： 熟悉 Java、Python、Ruoyi 框架、PostGIS、PyQt5 等技术；熟悉 PostgreSQL、MySQL、SQLite 数据库；熟悉 Geoserver 服务发布及矢量图层插件开发；熟悉 Docker 容器化部署和服务器运维；
- 算法能力： 深入研究过计算机视觉领域的 Faster RCNN、Mask RCNN、Unet、Transformer 模型。
- GIS 软件： 熟练使用 ArcGIS、QGIS、CAD 等 GIS 软件；使用 Blender、CesiumLab 进行三维模型处理及数据动态展示；
- 拥有 AOPO 多旋翼无人机超视距驾驶员合格证、工程测量员资格证（中级），通过 CET-4 考试；

技术博客

- 在 CSDN 网站上，持续输出技术文章近 30 篇，获得 1200 多粉丝和点赞，可以搜索看我眼色行事^ V ^，博客主页：<https://blog.csdn.net/qinhan5667?spm=1000.2115.3001.5343>。



2024.07-至今

中国四维测绘有限技术公司

GIS 开发

核心业务： 负责国家级遥感数据服务平台“四维耘田”及移动端野外采集系统的全栈研发与维护。

1、畜牧 e 查 (Web 端&移动端 App/离线 GIS)

角色： 前端主程序员，负责核心地图相关功能；后端程序员，负责用户角色权限及组织架构管理模块

项目介绍： 为响应国务院第四次全国农业普查工作，由中国四维为国家统计局研发的“畜牧 e 查”畜禽养殖设施实地调查软件，包含移动端 APP 野外采集和Web 端管理系统。

关键成果：

- 移动端混合开发 (Hybrid App)：** 负责 **Flutter** 与原生地图模块的交互开发，攻克了移动端 **TPK (Tile Package)** 离线地图包加载难题；基于 **Leaflet** 开发了适配移动端触控手势的绘图工具（点/线/面采集），确保了无网环境下的地图操作流畅性。
- 离线数据同步机制：** 设计了本地 **SQLite** 存储+网络恢复自动同步的数据上报机制，实现 **WKT** 数据格式处理及 **GPS/北斗** 定位数据的高频获取，保证了野外采集数据的零丢失。
- Web 管理端全栈：** 开发了用户角色权限及组织架构管理模块；后端实现了 **Shapefile** 文件的自动解析与入库；开发任务底图管理页面，支持在线影像加载与图层关联，搭建了采集任务的自动化审核流程。
- 智能化集成：** 在 App 端集成 **AI** 识别算法，实现了畜牧信息的拍照自动解译与填报。

2、四维耘田·时空一张图 (GIS 全栈 / 核心可视化平台)

角色： 前端负责人

项目介绍： 中国四维农业组四维耘田系列核心产品，包括动态可配置大屏展示和后台管理系统。

关键成果：

- 多源数据融合与纠偏：** 解决了互联网底图（高德/天地图/ArcGIS）与四维遥感影像叠加时的**坐标系偏差问题**，实现了 **GCJ02**、**WGS84**、**CGCS2000** 坐标系的高精度动态转换与无偏加载。
- 高性能地图渲染：** 后端集成 **Geoserver** 矢量插件，前端基于 **Leaflet** 实现了 **MVT 矢量瓦片** 的高效加载与渲染，支持 **WMTS/WMS/VectorTile** 混合调度，显著提升了海量矢量数据的加载性能。
- 业务功能开发：** 全栈开发驾驶舱功能模块，实现了基于行政区划代码的动态图层过滤与统计分析；开发了历史影像回溯（日新图）、卷帘对比、在线测量等核心交互功能；设计并实现了消息通知模块及智慧物联数据的批量上传接口。
- 用户个性化配置：** 基于 **Ruoyi** 前后端分离架构，实现了用户数据权限的强关联（按区域隔离数据），开发了可视化布局调整功能，支持后台动态配置前端作物类型及面板结构。



3、四维耘田·大数据平台（模型调度）

角色：前端负责人

项目介绍：一个针对遥感影像，快速、并发式调用服务器 AI 模型进行作物识别与地块级别提取的系统。

- **异步任务调度**：针对遥感解译大模型的高并发与长耗时特性，设计了**异步任务队列**与前端轮询刷新机制，解决了 HTTP 请求超时问题，保证了任务状态的实时同步。
- **模型集成**：完成了耕地提取、冬小麦及马铃薯监测模型的集成，通过配置文件实现了前端参数动态设置与后端算法容器的对接运行。

4、四维耘田·API 服务平台（全栈开发 / 效率工具）

角色：前端负责人

项目介绍：一个面向数仓开发人员的低代码工具，只需在页面上编写 SQL，并配置好参数，就可以自动生成 http 接口，帮助程序员快速的开发后端数据接口。

- **低代码调试引擎开发（前端）**：基于 **Vue3** 重构平台前端，集成 **CodeMirror** 开发在线 SQL 调试器，实现了 SQL 语法高亮、格式化及在线执行功能；封装 **Axios** 请求类，实现了 API 接口的模块化管理与动态调用；开发 API 文档自动生成与导出模块（支持 JSON 兼容），大幅提升了内外部开发者的接入效率。
- **权限与安全体系（后端）**：采用 **Java + PostgreSQL** 架构，设计了基于白名单机制与验证码超时判断的安全策略；实现了用户权限与四维耘田主系统的统一认证（SSO）；开发了自定义接口管理模块，支持元数据查看及 SQL 动态运行。
- **性能优化**：优化了数据源管理模块，通过配置代理解决了跨域及防火墙限制问题；改进前端组件缓存策略，提升了页面加载与交互响应速度。

5、四维耘田·耘农保（业务逻辑组件化）

角色：前端主程序员，负责核心地图相关功能

项目介绍：为中国人寿保险的粮油经济作物保险业务研发的Web 端管理系统，方便客户在线对承保地块进行管理和审核保险信息。

- **复杂逻辑封装**：利用 **Vue3 Hooks** 对地图状态管理、地块属性编辑等复杂逻辑进行拆分与封装，大幅降低了代码耦合度；独立实现了地块绘制操作的撤销与重做（Undo/Redo）功能栈。
- **数据编辑工具**：开发了 GeoJSON 数据在线编辑器，支持本地文件拖拽加载与数据库读取；实现了树形结构选择器及地块属性的实时检索定位。



6、四维耘田·数据服务中台（二三维一体化）

角色：前端负责人

项目介绍：一个为影像和地形数据提供管理和渲染能力的平台，包含二、三维度数据展示和数据管理，坐标转换，控制数据渲染样式。

关键成果：

- **二三维地图引擎：**基于 **Mars3D (Cesium)** 实现了三维地形图层服务的加载与展示，基于 **OpenLayers** 实现了二维影像与矢量图层的管理；开发了图层服务样式的在线定制化修改功能。

●2022.09-2024.06

中国测绘科学研究院（研究生期间）

GIS 开发

角色：独立开发者

项目介绍：研究生期间为导师项目进行的一系列开发成果。

关键成果：

- 1、负责设计、开发**地名翻译系统的全部功能**，使用 PyQT5 结合 MySQL 数据库设计系统界面，使用 Python 技术实现程序多线程运行，采用多界面通信控制任务上传，实现 MySQL 数据库的模糊查询、分页显示等功能。
- 2、负责设计、开发**信息采集系统(PYQT5 端)的全部功能**，使用 PyQT5 结合 SQLite3 数据库设计界面，使用 Selenium 模拟浏览器操作，采用 Xpath 分析网页 HTML 信息，实现自动化采集网页信息及数据自动入库。
- 3、负责设计、开发**信息采集系统(Web 端)的全部功能**，使用 Vue3 框架+Element-plus 的 UI 设计，后端采用 Python+Flask 框架设计，通过前端操作调用 Python 后端服务，实现自动化采集网页信息。
- 4、深入研究计算机视觉领域模型，改进 Faster RCNN 模型结构并发表滑坡识别领域论文，研究 Unet 模型并研究道路语义分割领域，对于 Mask RCNN、Transform 模型都比较熟悉。

●2021.07-2022.08

青岛阅海信息服务有限公司（研究生期间）

GIS 开发

关键成果：

- 1、参与**南海区海洋三维综合信息展示平台**，使用 Blender 软件对海底地形建模，结合 cesium 地图框架展示。
- 2、基于 Cesium.js 开发三维地球可视化系统，负责田横岛三维动态可视化系统，使用 Echarts 开发数据图表、Cesium 展示三维地形影像、**结合 Blender 建模与 Cesium 3DTiles 技术**，实现海域执法的高逼真动态展示。
- 3、负责开发**卫星海洋虚拟仿真教学实验系统**，迁移 jQuery 项目到 Vue3 框架，使用 CZML 数据，实现利用 Cesium 原生时间轴控制 CZML 数据，动态展示卫星运行轨迹及根据时间动态绘制卫星视锥体区域。